

RObot takes on trip

～ジャイロセンサーを用いたロボットの遠隔操作～

兵庫県立三田祥雲館高等学校物理・工学講座20回生 田坂宙大 石田温暉 森本隆文

序論

新型コロナウイルス感染症の影響で観光に行きたくても、行き辛い人や、その他けがなどの身体的事情により、観光に行くことができない人がいる。そういった人たちに、疑似的に観光してもらいたく、このテーマに決定した。また、観光だけではなく、ロボットを用いることで人が立ち入ることができない場所に立ち入ることができたりと、さまざまな活躍が期待できる。

【仮説】

ヘッドマウントディスプレイとジャイロセンサーを使用することで視覚の共有ができ、リアルな観光体験ができる。

研究手法

Arduino とHeartToHeart 4を用いる

- ・リモコンを通してのロボットの操作を行う
- ・ヘッドマウントディスプレイにジャイロセンサーを取り付け、ロボットと操縦者の首の動きを連動させる

Arduino

マイクロコンピュータの1種。今回はジャイロセンサーの制御に使用した。

HeartToHeart4

ロボット本体の動作を作るために使うプログラミングソフト



ピッチ軸



ヨー軸

研究内容とその結果

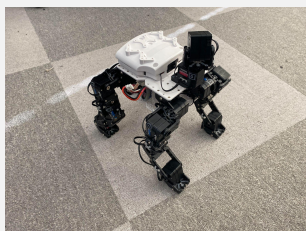
ArduinoとHeartToHeart4を組み合わせ、操縦者の首の動きをロボットの首振りに反映することができるプログラムを作成した。

Arduino

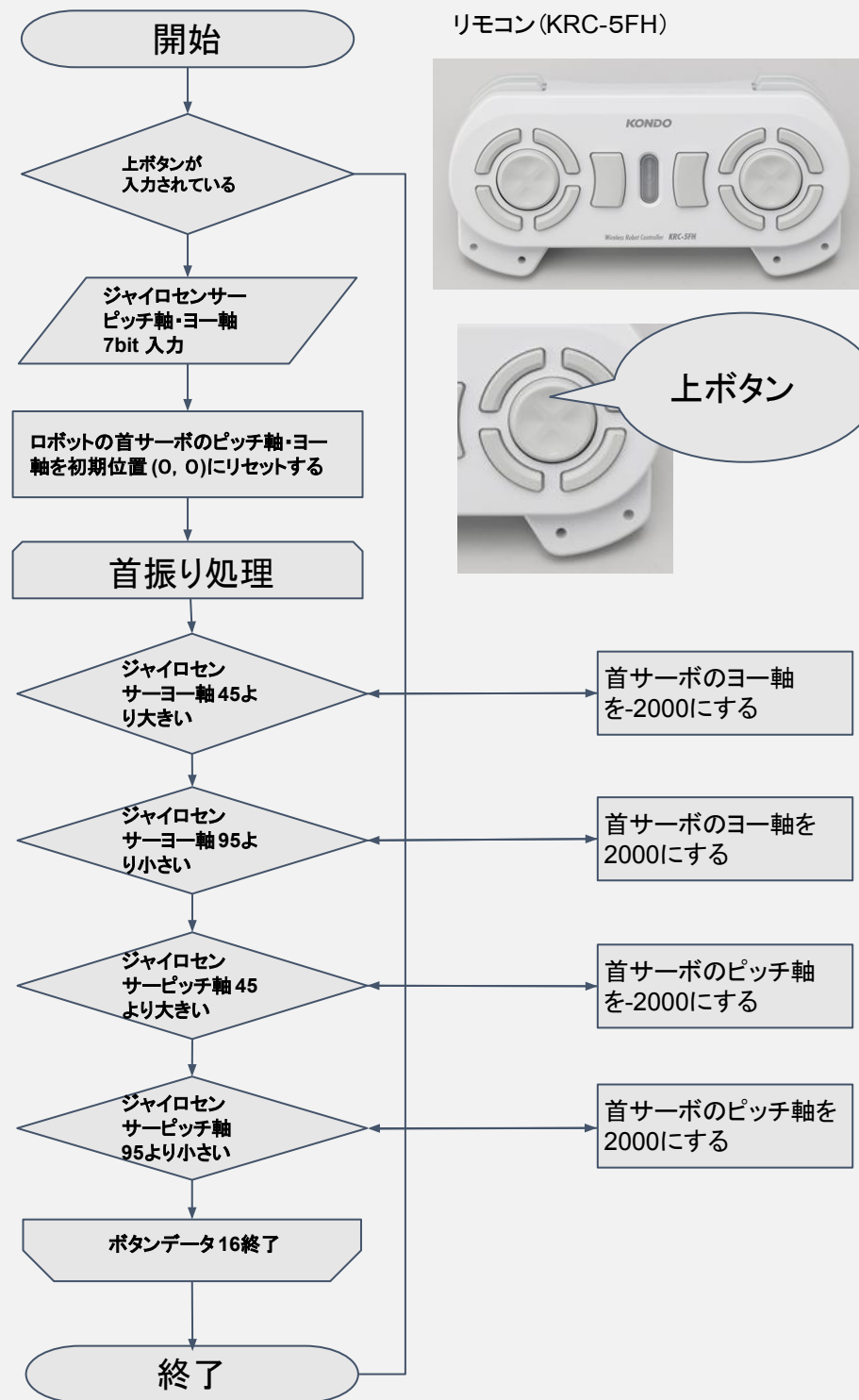
- ・ジャイロセンサーで得た値は、そのままロボットに送ることができないためArduinoを用いて電圧信号に変換した。
- ・ジャイロセンサーのyaw(ヨー)軸を中心とした左右の回転とpitch(ピッチ)軸を中心とした上下の回転をそれぞれ3分割し、視覚の共有のためのプログラムを作成した。

HeartToHeart4

ロボットの手足、頭を動かすためのプログラムを作成した。



プログラム内容



結論

ジャイロセンサーを用いることで、操縦者とロボットの首の動きを連動させることができた。しかし、ロボットの首振りのパターンが少ないため、人間の首の動きをリアルに再現することはできなかった。だが、以下の改善点を修正することができれば観光体験だけでなく別の用途への活用が期待できる。

改善点

- ・転倒時の起き上がりプログラム
- ・ロボットの首振りのパターンを増やす
- ・遠距離通信を可能にする

引用文献・参考文献

- ・KONDO科学 KXR-L4D(www.kondo-robot.com)
- ・かわいいロボには旅をさせよ
～ジャイロセンサーを用いた身代わりロボットの作成～